

Proposta de projeto de rede competência para o Programa Redes de Colaboração em Saúde Digital 2025

Plataforma INTEROPCHAIN: Interoperabilidade na gestão de consentimento e na análise inteligente de dados de saúde em blockchain.

Cristiano André da Costa

10 de outubro de 2025

1. Título

Plataforma INTEROPCHAIN: Interoperabilidade na gestão de consentimento e na análise inteligente de dados de saúde em blockchain.

INTEROPCHAIN-Saúde.BR - Cluster 17

2. Coordenador Acadêmico

Cristiano André da Costa - UNISINOS - cac@unisinos.br - [Link Lattes](#)

3. Coordenador Administrativo

André Luís del Mestre Martins - IFSul Charqueadas - andremartins@ifsul.edu.br - [Link Lattes](#)

4. Resumo

A fragmentação dos dados de saúde e a complexidade na gestão do consentimento do titular dos dados para que suas informações possam ser compartilhadas de forma segura e transparente entre diferentes sistemas e instituições são barreiras críticas para o avanço da interoperabilidade no Brasil e no mundo. Esta proposta apresenta a Plataforma INTEROPCHAIN focada em interoperabilidade de dados estruturados e gestão de consentimento transparente e segura. Fundamentada nos princípios do blockchain para validação on-chain de dados HL7 FHIR, incluindo modelos informacionais e computacionais nas bases apresentadas pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). A eficácia da plataforma será demonstrada em aplicações-piloto, através da gestão dos dados oriundos de fontes tais como biossinais adquiridos de dispositivos de Internet das Coisas de Saúde (IoHT) e de atendimentos clínicos dos pacientes, nos contextos de pacientes idosos diabéticos e de pacientes com distúrbios de sono. Além disso, a plataforma permitirá o compartilhamento de informações de forma segura entre diferentes instituições e níveis de atenção à saúde, bem como o acesso aos dados por parte dos pacientes através de ferramentas tais como o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Como consequência, a tecnologia aqui apresentada possibilita a geração do histórico de dados de saúde, que permite acompanhar os pacientes ao longo do tempo e avaliar o impacto das intervenções. Assim podemos inferir que a tecnologia fomenta a remuneração de saúde baseada em valor e o empoderamento do paciente em relação à sua saúde. Como resultado, será produzida uma exibição do funcionamento da plataforma INTEROPCHAIN, incluindo uma avaliação preliminar de custo-benefício e seu impacto no Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Lista das propostas da Etapa 1 que compõem o Cluster

1. Framework de APIs FHIR em Nuvem para Integração de Projetos IoT e Aplicações de Saúde Digital - *IFSul campus Charqueadas* - [André Luís del Mestre Martins](#)
2. RIC-Saúde: Rede de Interoperabilidade e Gestão de Consentimento de Dados de Saúde baseada em Blockchain - *UNISINOS* - [Cristiano André da Costa](#)
3. Desenvolvimento de Ferramentas para Interoperabilidade da Saúde do Idoso Diabético no SUS - *UNISINOS* - [Priscila Schmidt Lora](#)

4. CONNECT - Conversão de Observações digitais de Natureza fisiológica em Núcleos Estruturados em Conformidade com HL7-FHIR e Terminologias - SENAI-CIMATEC - Roberto Badaró

6. Pesquisadores e Instituições Participantes do Cluster

Pesquisadores ligados a Instituições credenciadas no Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI):

- *Cristiano André da Costa* - **UNISINOS** - Coordenador Geral - Responsável pela coordenação científica, técnica e administrativa do cluster, gestão da equipe multidisciplinar, articulação com a RNP e parceiros estratégicos, e definição das estratégias de publicação. Sua vasta experiência e liderança são essenciais para o sucesso do projeto unificado.
- *Priscila Schmidt Lora* - **UNISINOS** - Coordenadora de Saúde - Responsável pela coordenação científica, técnica do cluster no contexto da conexão com a saúde, gestão da equipe de pesquisadores da saúde, articulação com a RNP e parceiros estratégicos, e contribuição nas publicações científicas e tradução e disseminação do conhecimento. Sua vasta experiência e liderança na área são essenciais para o sucesso do projeto multidisciplinar.
- *André Luís del Mestre Martins* - **IFSul campus Charqueadas** - Coordenador Administrativo - Faz a interface com a Fundação de Apoio, auxilia na gestão de recursos (humanos, financeiros, materiais), no controle de orçamentos, contratos e despesas e na gestão de documentação.
- *Roberto Badaró* - **SENAI-CIMATEC** - Professor Titular chefe de pesquisas na área da Saúde da Universidade SENAI-CIMATEC. Fundamental para avaliação na prática clínica da plataforma proposta.

Unidades da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) participantes:

- Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA): irá colaborar na avaliação de cenários reais de interoperabilidade, gestão de consentimento do paciente, centrada e integração de dados de saúde, incluindo biossensores IoT e o cuidado do idoso diabético. Porto Alegre/RS.
- Complexo Hospitalar Santa Casa: contribuirá com sua expertise em telessaúde além do grande conjunto de dados clínicos dos diferentes níveis de atenção para aprimorar os modelos informacionais e computacionais do projeto, facilitando a aplicação dos mecanismos de interoperabilidade e consentimento em práticas de telemedicina e apoio à decisão clínica. Porto Alegre/RS.
- Grupo Hospitalar Conceição (GHC): irá contribuir com o ambiente hospitalar e expertise de pessoal técnico e clínico para o levantamento de requisitos e validação dos protótipos. Porto Alegre/RS.
- Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) – irá colaborar na articulação em rede nacional para disseminação, testes multicêntricos e apoio à incorporação da tecnologia no ecossistema de saúde digital. Salvador/BA

Demais membros da Equipe

Nome	Instituição	Atuação	E-mail	Lattes
Alex Roehrs	UNISINOS	Especialista em Blockchain	alexr@unisinoss.br	link
André Amaro Toffanello	UNB	Especialista em interoperabilidade	andre.toffanello@cor-econsulting.com.br	link
André Ávila	HCPA	CTO/responsável técnico da RUTE	andavila@hcpa.edu.br	link
Antonio Carlos Weston	UNISINOS/Santa Casa	Validação da Tecnologia	weston@santacasa.org.br	link
Fábio Pires Itturiet	UTFPR	Especialista em IoT	fabioitturiet@utfpr.edu.br	link
Fausto Neri da Silva Vanin	UNISINOS	Especialista em Blockchain	faustovanin@unisinoss.br	link
Fernando Anschau	GHC	Médico e Coordenador de pesquisa do GHC, atuará como especialista em tecnologias na saúde	afernando@ghc.com.br	link
Geovane Porto Massa Viana	EBMSP	Especialista em Saúde para estruturação dos dados clínicos	geovaneviana25.1@bahiana.edu.br	link
Iza Cristina Salles de Castro	EBMSP	Especialista em Saúde do Sono para apoiar das avaliações dos biossinais	dra.cristinasalles@gmail.com	link
Juliana Nichterwitz Scherer	UNISINOS	Validação da Tecnologia	julianascherer@unisinoss.br	link
Melina Silva de Loreto	HCPA	Especialista em prontuários eletrônicos	melina.loreto@gmail.com	link
Rafael Kunst	UNISINOS	Aplicação de ferramentas de IA para extração de dados clínicos	rafaelkunst@unisinoss.br	link
Rodolfo Stoffel Antunes	UNISINOS	Especialista em segurança e privacidade	rsantunes@unisinoss.br	link
Rodrigo Righi	UNISINOS	Especialista em Nuvem	rrrighi@unisinoss.br	link
Sandro José Rigo	UNISINOS	Aplicação de ferramentas de IA para extração de dados clínicos	rigo@unisinoss.br	link
Valter Ferreira da Silva	HCPA	Especialista no AGHUse	vfsilva@hcpa.ufrgs.br	link

7. Outras Parcerias

Além dos membros da RUTE já citados anteriormente, o projeto tem a parceria das prefeituras de Porto Alegre (capital do RS), São Leopoldo, Gravataí, todos com as suas cartas de apoio em anexo. Em apresentações a cada um destes parceiros envolvidos, entendemos que o

problema aqui abordado é uma realidade e mesmo com fortes iniciativas de interoperabilidade entre sistemas, a estrutura HL7/FHIR ainda não é uma realidade comum bem como a segurança no compartilhamento dos dados. Esses locais têm como contrapartida para o projeto a disponibilização do acesso aos dados e aos fluxos de atendimento (respeitando a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012), bem como suporte técnico no desenvolvimento da tecnologia. Cabe ressaltar que a proposta apresentada tem objetivos acadêmicos, assim não visa a comercialização das inovações. Caso seja desenvolvida alguma propriedade intelectual, essa será concedida gratuitamente ao poder público. Também, é um dos objetivos do grupo agregar mais pesquisadores e serviços de saúde para o desenvolvimento, buscando, assim, um entregável que seja realmente escalonável em diversas realidades.

8. Descrição da Proposta

Apesar da interoperabilidade de dados em saúde ser uma demanda global, o ecossistema brasileiro de Saúde Digital enfrenta desafios cruciais para a integração e disponibilização dos dados oriundos de Registros Eletrônicos de Saúde (RES), que são controlados pelas instituições de saúde, e do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), que é controlado individualmente e potencialmente combina informações de vários sistemas de RES e dados coletados por sensores vestíveis. Além das dificuldades técnicas para integração, também é um ponto crítico a gestão de consentimento - ou seja, conjunto de ferramentas que garantem que os pacientes possam autorizar, negar ou revogar o uso de seus dados de saúde, de forma segura, transparente e controlada - verdadeiramente centrada no paciente, transparente e auditável. As abordagens centralizadas tradicionais frequentemente resultam em silos de dados, muitas vezes sem uma estrutura padrão e com controle limitado do paciente, gerando preocupações com a privacidade e a conformidade regulatória, especialmente frente à LGPD. Para completar essa lacuna, propomos o uso de blockchain.

Nesse âmbito, nosso grupo de pesquisa, com mais de uma década de experiência pioneira em blockchain aplicada à saúde, e reconhecido por publicações de alto impacto como OmniPHR: A distributed architecture model to integrate personal health records (Roehrs et al., 2017 – 535 citações), Electronic health records in a Blockchain: A systematic review (Mayer et al., 2020 – 265 citações) e a tese "MEPCA: A TECHNICAL MODEL TO IMPROVE ON-CHAIN ELECTRONIC HEALTH RECORDS PROCESSING" (Vanin et al., 2022 – 40 citações), propõe a Plataforma HEALTHCHAIN.

Construída sobre os princípios do modelo MEPCA (Maximize, Encrypt, Prove, Comply, Adapt), a Plataforma INTEROPCHAIN visa maximizar o uso on-chain para registros imutáveis de consentimento e metadados de interoperabilidade, garantindo a privacidade dos dados através de criptografia avançada. O projeto desenvolverá Smart Contracts robustos para uma gestão granular e auditável do consentimento, empoderando o paciente com controle total sobre quem acessa seus dados, por quanto tempo e para qual finalidade. Adicionalmente, um algoritmo Hash Proof para HL7 FHIR será implementado para validar a integridade e conformidade de dados interoperados diretamente na blockchain, sem expor as informações sensíveis, fundamental para a qualidade dos dados em um ecossistema interoperável e em conformidade com o SUS Digital e RNDS.

A Plataforma INTEROPCHAIN integrará esses componentes fundamentais através de um framework de APIs FHIR em nuvem para aquisição, transmissão, processamento e visualização de dados biomédicos (ex: ECG, EMG, PPG) provenientes de dispositivos IoT. A INTEROPCHAIN fornecerá a camada de segurança e governança para a integração desses biossinais sensíveis, utilizando padrões como SMART on FHIR e autenticação GOV.br, conforme as prioridades do Meu SUS Digital. Isso otimiza a gestão de recursos de computação em nuvem e mitiga preocupações com privacidade ao garantir que a infraestrutura subjacente de APIs seja segura, escalável e com consentimento gerenciado on-chain.

Complementarmente, serão feitos desenvolvimentos de ferramentas e modelos informacionais e computacionais para mapear o cuidado multiprofissional do idoso diabético no SUS. A Plataforma INTEROPCHAIN será o pilar que garantirá que a interoperabilidade desses dados clínicos avaliados nos contextos modelos de idosos com diabetes e pacientes com distúrbio do sono ocorram com o consentimento explícito e auditável do paciente, integrando-se de forma coesa com a RNDS. Serão incorporados recursos de inteligência artificial, incluindo processamento de linguagem natural (NLP) em português para estruturação de registros clínicos - que serão construídos no formato HL7/FHIR - conforme pressupostos da RNDS. e a capacidade de análise de dados em ambiente criptografado via FHE (Full Homomorphic Encryption), para obter insights clínicos e epidemiológicos sem comprometer a privacidade, impulsionando a tomada de decisão em um contexto de cuidado multiprofissional.

Para otimizar o desempenho e a escalabilidade, a Plataforma INTEROPCHAIN adota uma estratégia híbrida de armazenamento. Dados sensíveis de saúde, como o conteúdo completo dos PECs em formato HL7 FHIR, incluindo biossinais IoT e registros de EHR cuidado de idosos diabéticos, serão armazenados off-chain em redes de arquivos distribuídos como o IPFS (InterPlanetary File System), sob a custódia do Data Steward e sempre em formato criptografado. Este método evita a replicação de grandes volumes de dados diretamente na blockchain, que é computacionalmente intensiva e custosa.

No entanto, a blockchain será utilizada estrategicamente (on-chain) para registrar metadados essenciais e garantir a governança. Isso inclui a (i) imutabilidade dos registros de consentimento do paciente, (ii) as permissões de acesso concedidas a provedores de saúde, e (iii) os hashes validados dos dados HL7 FHIR compartilhados. O Shared Data Vault atua como um mecanismo temporário para disponibilizar subconjuntos específicos de dados criptografados a requisitantes autorizados, com todas as transações e acessos devidamente registrados na cadeia, garantindo auditabilidade e controle centralizado pelo paciente, conforme os pilares de segurança e conformidade da LGPD.

A eficácia e o impacto da Plataforma INTEROPCHAIN serão rigorosamente avaliados através de benchmarking de desempenho (métricas com TPS, latência), auditorias de segurança em um piloto prático com a Unidade RUTE parceira da proposta, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Este piloto incluirá o desenvolvimento e a validação de aplicações estratégicas em cenários reais, como o framework de APIs FHIR em nuvem para integração e análise de biossinais IoT e ferramentas interoperáveis para aprimorar a gestão de saúde, aplicada inicialmente ao contexto clínico modelo do cuidado do idoso diabético no SUS. A articulação com os profissionais da RNDS e a integração focada nos dados dos idosos com

diabetes no SUS (conforme feedback das avaliações iniciais) serão detalhadas através de workshops contínuos e ciclos de validação. Esta prototipação em ambiente real, focada em um "MVP mais elaborado" (conforme avaliação geral), assegurará a aplicabilidade, escalabilidade e total conformidade com a LGPD, posicionando a INTEROPCHAIN como um modelo fundamental para uma infraestrutura de saúde digital mais segura, transparente e centrada no paciente para o Brasil.

9. Pacotes de Trabalho e Entregas (produtos)

Líder do Pacote de Trabalho	Pacote de Trabalho	Descrição das atividades do Pacote de Trabalho	Instituição envolvida no pacote de trabalho	Mês de início	Mês da entrega	Entregas e Produtos
Cristiano / UNISINOS	Definição e Modelagem da Arquitetura INTEROPCHAIN e Casos de Uso Integrados.	Planejamento de Arquitetura INTEROPCHAIN detalhado: Inclui princípios, fluxo de dados unificado para RES/PEC, especificação dos módulos de blockchain, IPFS, APIs FHIR em nuvem, IA/FHE e gestão de consentimento.	UNISINOS, IFSul	Mês 1	Mês 3	Documento técnico completo de arquitetura, que servirá de referência para todos os demais pacotes de trabalho.
		Identificação, modelagem e documentação de cenários de uso integrados. Exemplos de casos de uso: Gestão do cuidado do idoso diabético no SUS; Gerenciamento de consentimento do titular dos dados; medicina do sono e dados biométricos.	Todos	Mês 1	Mês 3	Mapeamento de Casos de Uso Integrados: Cenários detalhados para interoperabilidade de biossinais IoT, gestão do cuidado do idoso diabético no SUS, e gerenciamento de consentimento, alinhados com o SUS Digital e RNDS.
		Avaliação: apresentação formal à RNP. Revisão técnica interna sobre a coerência, solidez e viabilidade da arquitetura e dos planos.	Todos	Mês 1	Mês 3	Relatório detalhado da arquitetura proposta para o INTEROPCHAIN
Cristiano / UNISINOS	Desenvolvimento dos Smart Contracts de Consentimento e Protótipo do Data Steward	Implementação dos contratos para registro on-chain de autorizações e revogações de consentimento pelo paciente, com atributos de granularidade (quem, o quê, por quanto tempo).	UNISINOS	Mês 1	Mês 6	Conjunto de Smart Contracts (Chaincodes em Hyperledger Fabric)
		Desenvolvimento de um módulo capaz de receber, criptografar e armazenar PECs off-chain em IPFS em nome do paciente.	UNISINOS, SENAI-CIMATEC	Mês 1	Mês 6	Protótipo Funcional do Data Steward:
		Perfilarização FHIR para representação de dados como ECG, PPG, SpO2, HRV, etc.	Todos	Mês 4	Mês 6	Modelagem de Dados FHIR para Biossinais

		Aprovação do projeto no comitê de ética em pesquisa em seres humanos proponente e co-participantes	Todos	Mês 1	Mês 6	Carta de Aprovação do Comitê de Ética
		Participar da WRNP; avaliação de andamento do projeto.	Todos	Mês 6	Mês 6	Relatório parcial da entrega sintetizando modelo FHIR e desenvolvimento do projeto
André / IFSul	Desenvolvimento do Framework de APIs FHIR em Nuvem e Validação Preliminar do Algoritmo Hash Proof	Desenvolver, Testar e Implantar API para operações CRUD (Create Read Update Delete), API de processamento de biossinais e API de autenticação	Todos	Mês 4	Mês 9	Framework de APIs FHIR em Nuvem seguindo o padrão HL7 FHIR e integrando autenticação SMART on FHIR / GOV.br.
		Implementação Inicial do Algoritmo Hash Proof	UNISINOS	Mês 7	Mês 9	Módulo baseado em Merkle Trees e Provas de Conhecimento Zero (ZKP) para validação on-chain da estrutura e campos requeridos de mensagens HL7 FHIR.
		Avaliação dos avanços nas APIs e na arquitetura	Todos	Mês 9	Mês 9	Relatório descritivo das entregas
Priscila / UNISINOS	Modelagem e validação das estruturas HL7/FHIR dos registros clínicos	Levantamento da síntese das melhores evidências da literatura sobre o cuidado do paciente idoso diabético, em forma de revisão rápida proposto pelo órgão canadense NCCMT (Ref.)	UNISINOS	Mês 4	Mês 12	Revisão Rápida da Literatura sobre os dados clínicos relevantes no cuidado do paciente diabético.
		Modelagem do fluxo de atendimento ao paciente idoso diabético, considerando os níveis de atenção primária, secundária e terciária.	UNISINOS/ SENAI-CIMATEC	Mês 7	Mês 12	Fluxo do atendimento do paciente diabético no município de Porto Alegre.
		Mapeamento dos sistemas de informação em saúde e dos dados clínicos e laboratoriais envolvidos nesses fluxos.	UNISINOS/ SENAI-CIMATEC	Mês 10	Mês 12	Levantamento dos sistemas de informação em saúde utilizados no cuidado do paciente diabético no município de Porto Alegre.
		Construção de indicadores para avaliação da qualidade dos registros clínicos.	UNISINOS/ SENAI-CIMATEC	Mês 13	Mês 15	Grupo de indicadores indicados para determinar a qualidade dos registros clínicos de atendimento.
		Participar do Workshop; Avaliação parcial dos modelos de registros clínicos	Todos	Mês 12	Mês 12	Relatório descritivo das entregas
Badaró / SENAI-CIMATEC		Otimização de Desempenho e Módulo de Criptografia Homomórfica Completa (FHE)	Unisinos	Mês 10	Mês 15	Otimização dos Smart Contracts de Consentimento e do Algoritmo Hash Proof; Módulo Funcional de FHE
		Estruturação dos dados visando à integração entre sistemas, conforme as diretrizes HL7/FHIR, com o uso	Todos	Mês 11	Mês 15	Estrutura HL7/FHIR dos dados clínicos do cuidado do paciente diabético no município de Porto Alegre.

		de ferramentas de inteligência artificial.				
		Estruturação dos modelos de IA integrados aos dispositivos IoT através de dados obtidos de biossinais	IFSUL/ SENAI- CIMATEC	Mês 10	Mês 15	Modelos de IA para Detecção de Cardiopatias: Desenvolvimento inicial de algoritmos de IA aplicados a biossinais IoT.
		Avaliação dos resultados	Todos	Mês 15	Mês 15	Relatório descritivo das entregas
André / IFSul	Desenvolvimento de Interfaces de Usuário e Preparação para o Piloto Integrado	Desenvolvimento do front-end da plataforma INTEROPCHAIN, composto por interfaces web e mobile responsivas voltadas a dois perfis principais de usuários: pacientes e profissionais de saúde.	Todos	Mês 10	Mês 18	Interface de Usuário INTEROPCHAIN (web/mobile): Dashboards interativos para pacientes (gestão de consentimento, visualização de PEC/biossinais) e profissionais de saúde (solicitação de acesso, visualização de dados interoperados).
		Projeto e desenvolvimento de dispositivos IoT considerando os modelos HL7/FHIR	IFSul, SENAI- CIMATEC	Mês 4	Mês 18	Protótipo de Dispositivo IoT (ex: pulseira inteligente ou eletrocardiógrafo portátil) para coleta de biossinais.
		Participar da WRNP; avaliação da interface desenvolvida e do piloto.	Todos	Mês 16	Mês 18	Relatório descritivo das entregas
Priscila / UNISINOS	Execução do Piloto Integrado e Validação em Ambiente de Rede (Unidades RUTE)	Implantação e execução de um piloto em ambiente controlado nas Unidades RUTE. Testes de integração de ponta a ponta.	Todos	Mês 16	Mês 21	Plataforma INTEROPCHAIN em Operação Piloto: foco na interoperabilidade segura de biossinais IoT, na gestão de consentimento paciente-centrada e em ferramentas para o cuidado do idoso diabético no SUS.
		Avaliação quantitativa e qualitativa do piloto, incluindo feedback dos profissionais de saúde e demais participantes das Unidades RUTE.	Todos	Mês 19	Mês 21	Relatórios de Dados do Piloto: Coleta e análise de métricas de interoperabilidade, auditabilidade do consentimento, desempenho do sistema em cenário real e qualidade do cuidado.
		Avaliação da execução do piloto junto às Unidades RUTE e demais partes interessadas.	Todos	Mês 19	Mês 21	Relatório descritivo das entregas
Cristiano / UNISINOS	Relatório Técnico Final, Publicações Científicas e Workshop de Divulgação e Sustentabilidade	Submissão de artigos científicos a periódicos/conferências de alto impacto (um por cada eixo principal dos projetos).	Todos	Mês 7	Mês 24	Publicações em eventos Nacionais (ex: CBIS, CBEB, SBCAS), Internacionais (ex: CBMS, HealthCom, EBMS) e revistas (ex: IEEE J. of Biomedical and Health Informatics; Blockchain: Research and Applications)
		Plano de Sustentabilidade e Disseminação: Estratégias para	Todos	Mês 19	Mês 24	Documentação para Implementação e Uso: Manuais,

		manter a evolução da solução e promover sua adoção em larga escala após o término do financiamento.				guias e SDKs para facilitar a adoção e replicação da Plataforma INTEROPCHAIN.
		Participar da WRNP; Avaliação final do projeto	Todos	Mês 22	Mês 24	Relatório final do projeto + Workshop de Resultados Finais

10. Referências

- CHANG W, LARSON J, STRAWLEY C. Standards Adoption Among Health Information Exchange Organizations. 2024 Oct. In: ASTP Health IT Data Brief [Internet]. Washington (DC): Office of the Assistant Secretary for Technology Policy; 2012. 75. PMID: 39413224.
- CHEE, Michael *et al.* World Sleep Society recommendations for the use of wearable consumer health trackers that monitor sleep. **Sleep Medicine**, v. 131, 2025. DOI:10.1016/j.sleep.2025.106506
- DA ROSA RIGHI, Rodrigo et al. Breaking Down the Data Path in Digital Health: From Edge to Fog and Beyond. **IEEE Pervasive Computing**, 2025.
- DA SILVA VANIN, Fausto Neri et al. Enhancing Health Data Integrity Through On-Chain Verification and Cryptographic Proofs. **Blockchain: Research and Applications**, p. 100373, 2025.
- GADÓ K, TABÁK GÁ, VINGENDER I, DOMJÁN G, DÖRNYEI G. Treatment of type 2 diabetes mellitus in the elderly - Special considerations. *Physiol Int.* 2024 Apr 29;111(2):143-164. doi: 10.1556/2060.2024.00317. PMID: 38683666.
- GAZZARATA R. et al. HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (HL7 FHIR) in digital healthcare ecosystems for chronic disease management: Scoping review. *Int J Med Inform.* 2024 Sep;189:105507. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2024.105507. Epub 2024 Jun 4. PMID: 38870885.
- GLOBAL BURDEN OF DISEASE COLLABORATIVE NETWORK. GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY 2021. Results. Institute for Health Metrics and Evaluation. 2024 (<https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>).
- LI, Jinglong et al. Investigating the application of IoT mobile app and healthcare services for diabetic elderly: A systematic review. *PLoS One*, v. 20, n. 4, p. e0321090, 2025.
- MAYER, André Henrique; DA COSTA, Cristiano André; RIGHI, Rodrigo da Rosa. Electronic health records in a Blockchain: A systematic review. **Health informatics journal**, v. 26, n. 2, p. 1273-1288, 2020.
- ROEHRS, Alex et al. Analyzing the performance of a blockchain-based personal health record implementation. **Journal of biomedical informatics**, v. 92, p. 103140, 2019.
- ROEHRS, Alex et al. Toward a model for personal health record interoperability. **IEEE journal of biomedical and health informatics**, v. 23, n. 2, p. 867-873, 2018.
- ROEHRS, Alex; DA COSTA, Cristiano André; DA ROSA RIGHI, Rodrigo. OmniPHR: A distributed architecture model to integrate personal health records. **Journal of biomedical informatics**, v. 71, p. 70-81, 2017.

- TAHER, Fatma. Recognition of Sleep Disorders using IoT-Based Wearables and Neutrosophic Data Analytics. *International Journal of Neutrosophic Science (IJNS)*, v. 23, n. 2, 2024.
- VANIN, Fausto Neri da Silva et al. A blockchain-based end-to-end data protection model for personal health records sharing: a fully homomorphic encryption approach. *Sensors*, v. 23, n. 1, p. 14, 2022.
- VIEIRA, Juliano Machado et al. IF-Cloud: API FHIR para integração de projetos de saúde digital. *Journal of Health Informatics*, v. 16, n. Especial, 2024.